5. $A=\begin{bmatrix}7 & 3\\ 4 & 2\end{bmatrix}$ எனில், $9I_2 - A =$

(1) A^{-1} (2) $\frac{A^{-1}}{2}$ (3) $3A^{-1}$ (4) $2A^{-1}$

6. $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 5\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 0\end{bmatrix}$ எனில், $|\operatorname{adj}(AB)|=$

(1) -40 (2) -80 (3) -60 (4) -20

7. $P=\begin{bmatrix}1 & x & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 2 & 4 & -2\end{bmatrix}$ என்பது 3×3 வரிசையுடைய அணி A-ன் சேர்ப்பு அணி மற்றும் $|A|=4$ எனில், x ஆனது

(1) 15 (2) 12 (3) 14 (4) 11

8. $A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1\\ 2 & -2 & 0\\ 1 & 2 & -1\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$ எனில், a_{23} -ன் மதிப்பானது

(1) 0 (2) -2 (3) -3 (4) -1

9. A, B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

(1) $\operatorname{adj} A = |A|A^{-1}$ (2) $\operatorname{adj}(AB) = (\operatorname{adj} A)(\operatorname{adj} B)$

(3) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ (4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

10. $(AB)^{-1}=\begin{bmatrix}12 & -17\\ -19 & 27\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{bmatrix}$ எனில், $B^{-1} =$

(1) $\begin{bmatrix}2 & -5\\ -3 & 8\end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix}8 & 5\\ 3 & 2\end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix}8 & -5\\ -3 & 2\end{bmatrix}$

11. $A^T A^{-1}$ ஆனது சமச்சீர் எனில், $A^2 =$

(1) A^{-1} (2) $(A^T)^2$ (3) A^T (4) $(A^{-1})^2$

12. A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}5 & 3\\ -2 & -1\end{bmatrix}$ எனில், $(A^T)^{-1} =$

(1) $\begin{bmatrix}-5 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix}5 & 3\\ -2 & -1\end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix}-1 & -3\\ 2 & 5\end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix}5 & -2\\ 3 & -1\end{bmatrix}$

13. $A=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & \frac{4}{5}\\ x & \frac{3}{5}\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^T = A^{-1}$ எனில், x-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{-4}{5}$ (2) $\frac{-3}{5}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{4}{5}$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 54 16-12-2022 14:52:07